



**厦门大学《大学物理B(上)》课程
期末试卷(A卷)**
(考试时间: 2020年6月)

专业:

学院:

学号:

姓名:

一、(14分)

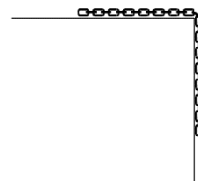
已知质点的位矢随时间变化的函数形式为 $\vec{r} = R(\cos \omega t \vec{i} + \sin \omega t \vec{j})$, 其中 ω 为常量。求:

- (1) 质点的轨道方程;
- (2) 质点的速度和速率。

二、(14分)

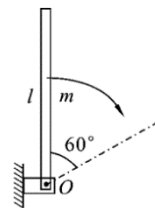
长为 l , 线密度为 λ 的均质链条, 部分置于水平面上, 另一部分自然下垂, 已知链条与水平面间静摩擦系数为 μ_0 , 滑动摩擦系数为 μ , 问:

- (1) 为了保持链条静止, 其下垂长度 b 不能超过多少;
- (2) 当链条下垂长度等于 (1) 小题求得的结果, 且链条自静止开始滑动, 当链条末端刚刚滑离桌面时, 其速度等于多少?



三、(14分)

质量为 m 的均匀细杆长为 l , 竖直站立, 下面有一个铰链, 在一微扰作用下, 细杆以零初角速度向右方倒下, 如图所示。求当它与铅直线成 60° 角时的角加速度和角速度大小。(摩擦力和空气阻力忽略不计)



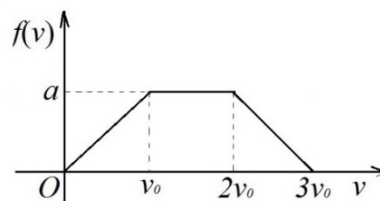
四、(15分)

一容器被中间的隔板分成相等的两半, 一半装有氦气, 温度为 $250K$; 另一半装有氧气, 温度为 $625K$, 隔板两侧压强相等。求去掉隔板后两种气体混合后的温度。

五、(15分)

设有 N 个粒子, 其速率分布函数如图所示, 其中 v_0 为已知常量。求:

- (1) $a = ?$
- (2) 速率在 $1.5v_0$ 和 $2v_0$ 之间的粒子数;
- (3) 粒子的平均速率;
- (4) 0 到 $1.5v_0$ 之间内分子的平均速率。



六、(14分)

从地球上测得地球到最近的恒星半人马座 α 星的距离是 $4.3 \times 10^{16} \text{ m}$, 设一宇宙飞船以速度 $0.8c$ 从地球飞向该星。试求:

- (1) 飞船中的观察者测得地球和该星间的距离为多少?
- (2) 按地球上的钟计算, 飞船往返一次需多少时间?

- (3) 按飞船上的钟计算，飞船往返一次需多少时间？
(数值保留3位有效数字)

七、(14分)

跳水运动员沿铅直方向入水，接触水面时的速率为 v_0 ，入水后重力和水的浮力作用相抵消，仅受水的阻碍而减速，自水面向下取 y 轴，其加速度为： $a_y = -kv_y^2$ ， v_y 为速度， k 为常量。求：

- (1) 入水后运动员速度随时间的变化；
(2) 运动员速度减为入水速度的 $1/10$ 时，运动员入水深度。

